
LERNZIELBUCH

Physik B026a – E-Phase: Bezugssysteme und Kreisbewegung, Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a048070a24da277baa4058054a7042913115f684e32703f688ebcaef06947085

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

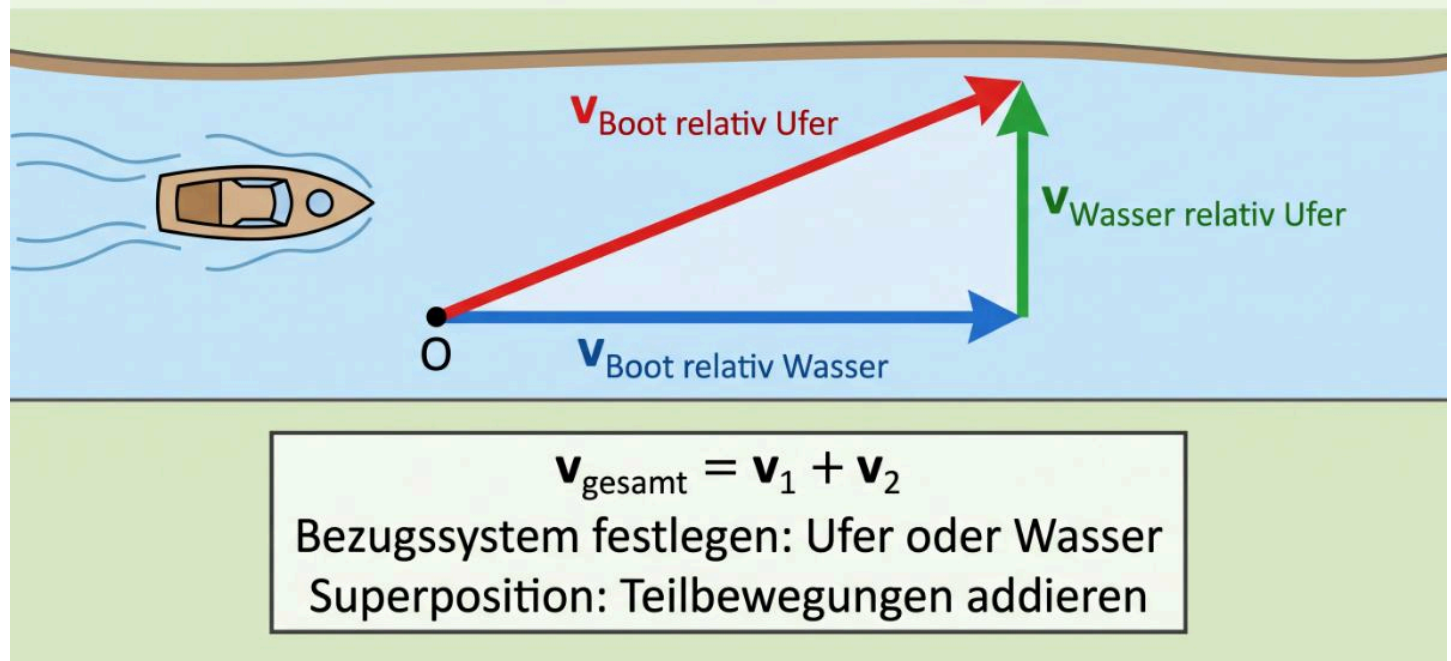
Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Waagerechter Wurf und Kreisbewegung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Waagerechter Wurf und Superposition	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kreisbewegungen und Zentripetalkraft	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Bezugssysteme und Geschwindigkeitsüberlagerung

Lernziel-ID 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Waagerechter Wurf und Superposition

Bezugssysteme und Superposition



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Bewegung ein geeignetes Bezugssystem wählen und Relativgeschwindigkeiten vektoriell überlagern, um die resultierende Bewegung zu bestimmen und zu erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66ec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#) 2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Waagerechter Wurf analysieren](#) 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

Lernziel-ID ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Kreisbewegungen Bahn- und Winkelgeschwindigkeit definieren, berechnen und ihren Zusammenhang $v = \omega r$ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zentripetalkraft als Resultierende herleiten

e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66ec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Zentripetalkraft als Resultierende herleiten

Lernziel-ID e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

Zentripetalkraft herleiten

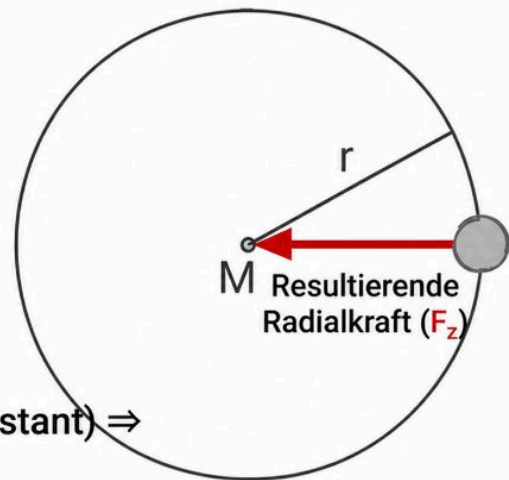
1. $a_z = v^2 / r$

2. $\sum F_{\text{rad}} = m \cdot a_z$

3. $F_z = m \cdot v^2 / r$

Hinweis: F_z ist keine neue Kraft, sondern die resultierende Kraft.

- **größere Geschwindigkeit** (m, r konstant) $\Rightarrow$ **deutlich größere Kraft**
- **größerer Radius** (m, v konstant) $\Rightarrow$ **kleinere Kraft**



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine gleichförmige Kreisbewegung herleiten, dass die zum Mittelpunkt gerichtete resultierende Kraft den Betrag $F_z = mv^2/r$ hat, und bei jeweils konstanten übrigen Größen erklären, wie dieser von Masse, Geschwindigkeit und Radius abhängt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und Grenzggeschwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-

50ea-a965-aa331bfd33e1

[Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden](#) accb1d9e-cd48-

5983-bcef-9b9bca4a9114